

CHUYÊN ĐỀ: TÍNH HÓA TRỊ CỦA NGUYÊN TỐ



Video bài giảng

I

PHƯƠNG PHÁP GIẢI & VÍ DỤ MINH HỌA

PHƯƠNG PHÁP GIẢI

Lý thuyết và phương pháp giải:

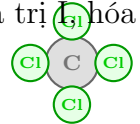
- **Hóa trị** biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác.
- Quy ước: **H** luôn có hóa trị **I**, **O** luôn có hóa trị **II**.
- **Quy tắc hóa trị:** Với hợp chất dạng A_xB_y , ta luôn có: $x \cdot a = y \cdot b$.
- **Tính hóa trị chưa biết:** $a = \frac{y \cdot b}{x}$ hoặc $b = \frac{x \cdot a}{y}$.

Hóa trị một số nhóm:

Nhóm nguyên tử	Hóa trị
-OH (Hydroxide)	I
-NO ₃ (Nitrate)	I
= SO ₄ (Sulfate)	II
= CO ₃ (Carbonate)	II
≡ PO ₄ (Phosphate)	III

Ví dụ 1

Cho mô hình phân tử carbon tetrachloride như hình bên. Biết nguyên tố chlorine có hóa trị **I**, hóa trị của nguyên tố carbon trong hợp chất này là bao nhiêu?



- a) I. b) II. c) III. d) IV.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Cho mô hình liên kết phân tử silicon dioxide (SiO₂) như hình bên. Biết oxygen có hóa trị **II**, hóa trị của nguyên tố silicon (Si) trong hợp chất này là

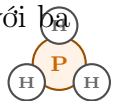


- a) I. b) II. c) III. d) IV.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 3

Cho mô hình phân tử phosphine như hình bên (gồm một nguyên tử phosphorus liên kết với ba nguyên tử hydrogen). Biết hydrogen hóa trị **I**, hóa trị của phosphorus (P) là

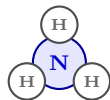


- a) I. b) II. c) III. d) V.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 4

Cho mô hình phân tử ammonia (NH_3) như hình bên. Dựa vào quy tắc hóa trị và biết hydrogen luôn có hóa trị I, xác định hóa trị của nguyên tố nitrogen (N).



- a) I. b) II.
c) III. d) IV.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 5

Cho mô hình phân tử khí hydrogen sulfide (H_2S) như hình bên. Biết nguyên tử hydrogen có hóa trị I. Hãy tính hóa trị của nguyên tố sulfur (S) trong hợp chất này.

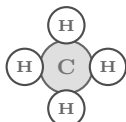


- a) I. b) II.
c) III. d) IV.

Mức độ: ★★★☆

Ví dụ 6

Cho mô hình phân tử khí thiên nhiên methane (CH_4) như hình bên. Dựa vào mô hình liên kết, hãy xác định hóa trị của nguyên tố carbon trong hợp chất.

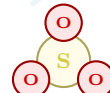


- a) I. b) II.
c) III. d) IV.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 7

Cho mô hình phân tử sulfur trioxide (SO_3) như hình bên. Biết nguyên tố oxygen có hóa trị II, hóa trị của nguyên tố sulfur trong hợp chất này là bao nhiêu?



- a) II. b) IV.
c) V. d) VI.

Mức độ: ★★★☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Sự biến đổi hóa trị linh hoạt của các phi kim: Trong khi hầu hết các kim loại thường chỉ có một hóa trị cố định (như Na hóa trị I, Ca hóa trị II, Al hóa trị III), các nguyên tố phi kim lại có khả năng biểu diễn nhiều hóa trị khác nhau tùy thuộc vào loại nguyên tố mà chúng liên kết. Ví dụ, nguyên tố phosphorus có thể có hóa trị III trong hợp chất PCl_3 hoặc hóa trị V trong P_2O_5 .

II

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu hỏi 1

Hóa trị của sắt (Fe) trong hợp chất sắt(III) chloride ($FeCl_3$) là bao nhiêu? Biết chlorine có hóa trị I trong hợp chất này.

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Trong hợp chất khí carbon dioxide (CO_2), nguyên tố carbon thể hiện hóa trị bằng bao nhiêu? Biết oxygen hóa trị II.

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3

Xác định hóa trị của nhóm phosphate (PO_4) trong phân tử phosphoric acid (H_3PO_4). Biết hydrogen có hóa trị I.

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 4

Nguyên tố sắt (Fe) thể hiện hóa trị II trong chất nào sau đây trong các oxit và muối sắt dưới đây?

- a) Oxit sắt FeO . b) Oxit sắt Fe_2O_3 .
c) Đơn chất Fe . d) Muối $FeCl_3$.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 5

Trong hợp chất diphosphorus trioxit (P_2O_3), hóa trị của nguyên tố phosphorus (P) là bao nhiêu? Biết oxygen có hóa trị II.

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị V.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 6

Biết nhóm hydroxide (OH) luôn có hóa trị I. Hãy cho biết công thức hóa học nào dưới đây viết **sai**?

- a) $NaOH$. b) $CaOH$.
c) KOH . d) $Fe(OH)_3$.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 7

Biết nguyên tố nhôm (Al) có hóa trị III trong hợp chất phèn nhôm $Al_2(SO_4)_3$. Hóa trị của nhóm sulfate (SO_4) là bao nhiêu?

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 8

Khí độc màu nâu đỏ nitrogen dioxide (NO_2) có hóa trị của nguyên tố nitrogen (N) là bao nhiêu? Biết oxygen có hóa trị II.

- a) Hóa trị II. b) Hóa trị III.
c) Hóa trị IV. d) Hóa trị V.

Mức độ: ★★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tại sao nước biển lại mặn? Nước biển mặn là do chứa lượng lớn muối sodium chloride ($NaCl$) hòa tan, trong đó cả sodium (Na) và chlorine (Cl) đều có hóa trị I. Lượng muối này được tích tụ qua hàng tỷ năm từ quá trình bào mòn đá trên lục địa bởi nước mưa axit nhẹ, sau đó trôi theo các dòng sông ra đại dương.

Câu hỏi 9

Biết trong hợp chất potassium sulfate (K_2SO_4) nguyên tố potassium (K) có hóa trị I. Hóa trị của nhóm sunfat (SO_4) là

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 10

Biết chlorine có hóa trị I, magnesium (Mg) có hóa trị II. Mỗi nguyên tử magnesium có thể kết hợp với bao nhiêu nguyên tử chlorine?

- a) 1 nguyên tử. b) 2 nguyên tử.
c) 3 nguyên tử. d) 4 nguyên tử.

Mức độ: ★☆☆☆

Câu hỏi 11

Nguyên tố A có hóa trị III, nguyên tố B có hóa trị II. Tỷ lệ số nguyên tử của A và B trong hợp chất tạo thành từ hai nguyên tố đó là

- a) Tỷ lệ 1 : 2. b) Tỷ lệ 2 : 3.
c) Tỷ lệ 3 : 2. d) Tỷ lệ 2 : 1.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 12

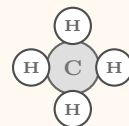
Trong phân tử khí methane (CH_4), nguyên tố carbon liên kết với 4 nguyên tử hydrogen (hóa trị I). Hóa trị của C trong methane là

- a) Hóa trị I. b) Hóa trị II.
c) Hóa trị III. d) Hóa trị IV.

Mức độ: ★☆☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ý nghĩa sinh học quan trọng của hóa trị sắt: Nguyên tố sắt (Fe) đóng vai trò trung tâm trong phân tử hemoglobin của hồng cầu chịu trách nhiệm vận chuyển oxygen. Sắt trong hemoglobin phải ở trạng thái hóa trị II (Fe^{2+}). Nếu bị oxy hóa thành sắt hóa trị III (Fe^{3+}), nó sẽ tạo thành methemoglobin không thể liên kết và vận chuyển oxygen, gây ra hiện tượng thiếu oxy mô nguy hiểm.



Mô hình phân tử methane

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

📖 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN